תרגיל בית 4: סיבוב קיטוב עם שרשרת מקטבים

שבוע 4 — הגשת תסריט Julia

הגשה: הגישו את תסריט ה-Julia שלכם בעמוד הקורס ב-Moodle.

תרגיל בית ראשי: שרשרת מקטבים

אנו מתחילים באור מקוטב קויתית לאורך x, כך שווקטור השדה החשמלי הוא $E_0 = (1, 0)$. אנו שולחים אותו דרך $n + 1$ מקטבים אידיאליים שצירי ההעברה שלהם מתקדמים באחידות ממש מעל ציר ה-x אל ציר ה-y ($90°$): עבור n נתון הצירים נמצאים ב

$$\theta_k = \frac{90° \, k}{n+1}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n+1.$$

עבור $n = 8$ הצירים הם אפוא ב-$10°, 20°, \ldots, 80°, 90°$. כל מקטב מעביר רק את הרכיב של השדה שלאורך צירו, כלומר הוא מפעיל את מטריצת ההטלה

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix},$$

כך שלאחר מקטב אחד השדה הופך ל-$E \leftarrow P(\theta_k)E$.

תיבת פיסיקה: מקטב הוא הטלה

מקטב אידיאלי שצירו לאורך הווקטור היחידה $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ מעביר רק את הרכיב של השדה שלאורך u: $E_{\text{after}} = (E \cdot u)u$. זו ההטלה הלינארית $P(\theta)E$ עם $P(\theta) = uu^T$, כלומר מטריצת ה-2×2 שלמעלה. אורך השדה היוצא הוא $|E||\cos(\phi - \theta)|$ כאשר E יוצר זווית ϕ עם ציר ה-x (חוק מאלוס). שרשרת של סיבובים קטנים רבים מטילה את השדה צעד אחר צעד; כל צעד משמר גורם $\cos(\Delta\theta)$, כך שגורם האמפליטודה הכולל הוא $\cos(\Delta\theta)^n$ עם $\Delta\theta = 90°/(n+1)$, הנוטה ל-1 ככל ש-n גדל. בגבול, השרשרת מסובבת את הקיטוב ב-$90°$ ללא אובדן. מכפלת ההטלות אינה בעצמה מטריצת סיבוב (היא מדרגה 1), אבל על הקלט $(1, 0)$ היא פועלת כמו סיבוב ה-$90°$.

משימה

כתבו תוכנית Julia שקוראת את הקלט מערוץ הקלט הסטנדרטי ומדפיסה את עוצמות ההעברה. התוכנית:

- קוראת מהשורה הראשונה מספר שלם k, מספר הערכים של n;
- קוראת מהשורה השנייה את k הערכים של n;
- עבור כל n, לפי הסדר הנתון, מתחילה מ-$E = (1, 0)$, עוברת בלולאה $j = 1, \ldots, n+1$, מחשבת את θ_j ברדיאנים כ-`deg2rad(90*j/(n+1))`, בונה את $P(\theta_j)$, ומעדכנת $E \leftarrow P(\theta_j)E$;
- מחשבת את אמפליטודת המוצא

$$|E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2},$$

ואת העוצמה $|E|^2$, עוצמת הקרינה המועברת דרך כל השרשרת;

- מדפיסה את העוצמות, ערך אחד בכל שורה, לפי סדר הערכים של n בקלט, כל אחת מעוגלת לשש ספרות עשרוניות עם `round(intensity; digits = 6)`.

אפשר לאסוף את הערכים בווקטור ולהדפיס אותם בלולאה בסוף. אל תגדירו פונקציות, והשתמשו רק בלולאות ובלוקים של `let`.

הגשה

הגישו את התוכנית בשאלת ה-CodeRunner של שבוע 4 בעמוד הקורס ב-Moodle. הבודק מספק את הקלט בערוץ הקלט הסטנדרטי ומשווה את הפלט המודפס שורה אחר שורה, ולכן אל תדפיסו דבר נוסף: ללא הנחיות קלט, ללא כותרות וללא מספרים מיותרים.

בדיקה

עבור הקלט

```
9
1 2 4 8 16 32 64 128 256
```

על התוכנית להדפיס בדיוק תשע שורות:

```
0.25
0.421875
0.605429
0.759148
0.864721
0.927931
0.962748
0.981054
0.990445
```

בדקו את המקרה הקטן ביותר ביד: עבור $n = 1$ הצירים הם 45° ו-90°, המקטב הראשון משאיר את $(1/2, 1/2)$, השני משאיר את $(0, 1/2)$, כך שהאמפליטודה היא 0.5 והעוצמה 0.25. שימו לב שהאמפליטודה שואפת לאחד: עם מספיק צעדים השרשרת מסובבת את הקיטוב ב-90° כמעט ללא אובדן. ספרו לחברים שלכם כמה אתם מופתעים.

הרחבה אופציונלית (לא להגשה)

שרטטו את האמפליטודה כפונקציה של n בסולם לוגריתמי עבור n עד 10^4, והעריכו כמה מקטבים דרושים כדי לשמר לפחות 99% מהאמפליטודה הפוגעת.